NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

O Setor de Cultivo de Algodão e a Aplicação da NR 12

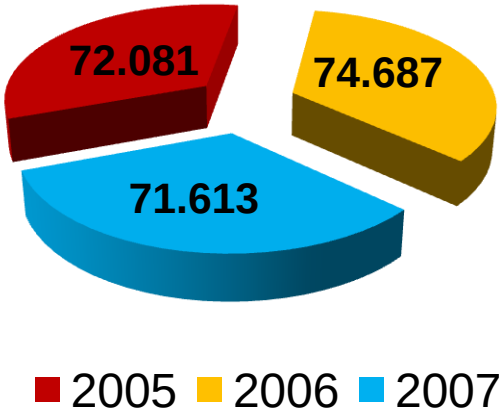
Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

Histórico e Introdução à NR-12

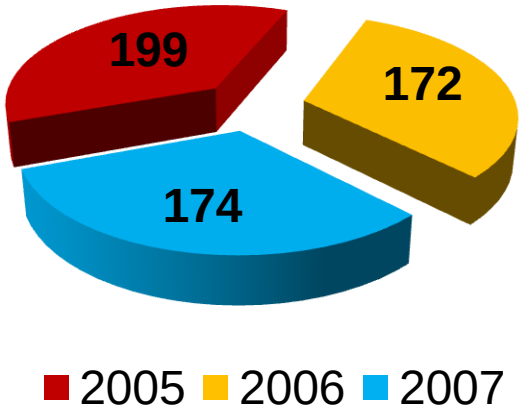
Acidentes do Trabalho no Brasil

SITUAÇÃO GERADORA - MÁQUINAS

TOTAL DE ACIDENTES



TOTAL DE ÓBITOS



ANO	% de acidentes	% de óbitos
2005	12,54	7,12
2006	12,07	5,97
2007	12,23	6,02

OBS.: % em relação ao total de acidentes no Brasil

Situação da Antiga NR-12

NR 12 – Defasada

(Portaria nº 3.214/1978) – mais de 30 anos

- ✓ Instalações e áreas de trabalho
- ✓ Normas sobre proteção de máquinas
- ✓ Assentos e mesas
- ✓ Manutenção e operação
- ✓ Anexo 1 – Motosserras
- ✓ Anexo 2 – Cilindro de Massas

Cenário Social

- Avanço tecnológico natural
- Desenvolvimento de vasta tecnologia e conhecimentos sobre proteção de máquinas
- Existência de disposições legais, normas técnicas nacionais e internacionais
- Existência de iniciativas sobre proteção de máquinas e diversos Estados impulsionaram a alteração da NR-12

Publicada a Nova NR-12 em 24 de

Dezembro de 2010

Portaria 197/2010

12.1 Princípios Gerais – (espírito da norma)

Garantir segurança em todas as fases de vida da máquina em todos os setores econômicos:

- Projeto
- Utilização
- Fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer titulo

NR 12 – Estruturação

Parte principal

Corpo

(19 títulos)

Anexos

I , II, III e IV

Informações complementares para atendimento do corpo e demais anexos

Anexos V, VI,VII,VIII,

IX, X, XI e XII

Especificidades sobre determinado tipo de máquina

NR 12

Corpo

Definições básicas e medidas de ordem geral para todas as máquinas

Anexos

Disposições específicas ou excepcionalidades

1-Princípios Gerais –
12. 1 até 12.5

2-Arranjos Físicos e Instalações –
12.6 até 12.13

3-Instalações e Dispositivos Elétricos –
12.14 até 12.23

4-Dispositivos de Partida, Acionamento e Parada – 12.24 até 12.37

5-Sistemas de Segurança –
12.38 até 12.55.1

6-Dispositivos de Parada de Emergência – 12.56 até 12.63.1

7-Meios de Acesso Permanentes – 12.64 até 12.76.1

8 -Componentes Pressurizados – 12.77 até 12.84.1

9 -Transportadores de Materiais – 12.85 até 12.93.1

10 -Aspectos Ergonômicos – 12.94 até 12.105

11 -Riscos Adicionais –
12.106 até 12.110

12-Manutenção,Inspeção, Preparação,Ajustes e Reparos –
12.111 até 12.115

13-Sinalização –
12.116 até 12.124.1

14-Manuais –
12.125 até 12.129

15-Procedimentos de Trabalho e Segurança–
12.130 até 12.132.1

16-Projeto, Fabricação, Importação,Venda, Locação, Leilão, Cessão a qualquer Título,Exposição e Utilização – 12.133 e 12.134

17-Capacitação – 12.135 até 12.147.2

18-Outros Requisitos Específicos de Segurança – 12.148 até 12.152

19 – Disposições Finais – 12.153 ate 12.155

NR 12 - ANEXOS

I - Distâncias de segurança e requisitos para o uso de detectores de presença optoeletrônicos

II - Conteúdo programático da capacitação

III - Meios de acesso permanentes

IV - Glossário

NR 12 - ANEXOS

V - Motosserras

VI - Máquinas para panificação e confeitaria

VII - Máquinas para açougue e mercearia

VIII - Prensas e similares

IX - Injetora de materiais plásticos

X - Máquinas para fabricação de calçados e afins

XI - Máquinas e implementos para uso agrícola e florestal

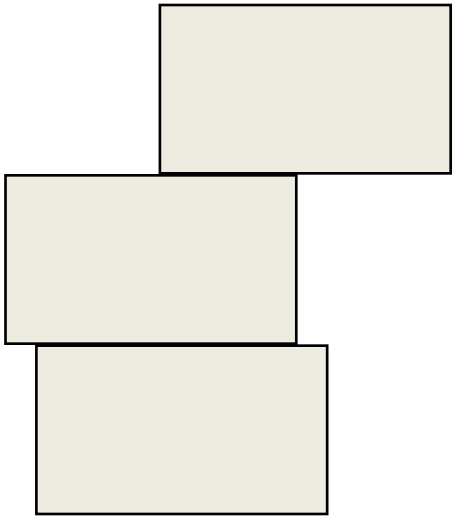
XII - Equipamentos de guindar

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

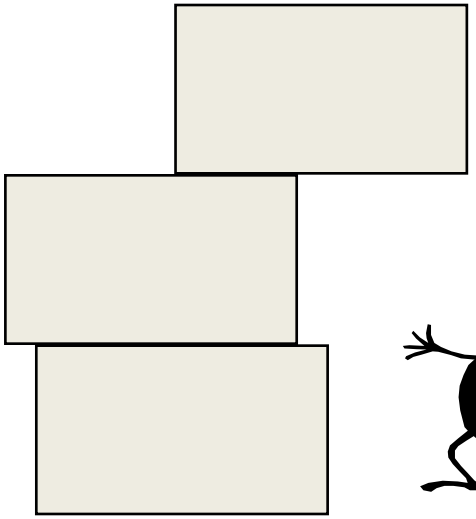
Apreciação de Riscos
e
Sistemas de Segurança

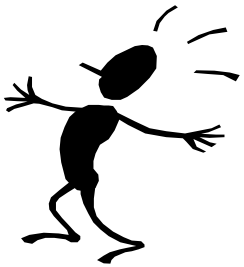
Perigo X Risco

1



2





1 O perigo é um **« estado »**

2 Existe o risco a partir do momento que existe uma **exposição** ao perigo.

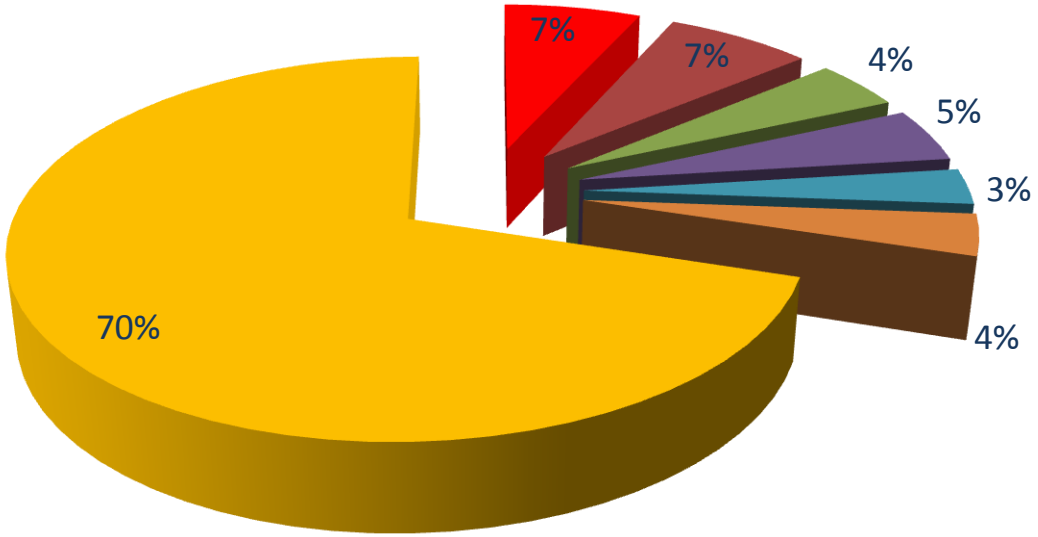
COMO TORNAR UMA MÁQUINA SEGURA

- Com a redução dos riscos.
- A redução dos riscos é atingida através de medidas de segurança
- A segurança é baseada em três procedimentos:

✓ Proteções adequadas
✓ Procedimentos adequados
✓ Capacitação do fator humano

FATORES CAUSAIS - ACIDENTES ANALISADOS 2011

- MODO OPERATORIO INADEQUADO A SEGURANCA / PERIGOSO.
- FALHA NA ANTECIPACAO / DETECCAO DE RISCO / PERIGO.
- AUSENCIA / INSUFICIENCIA DE TREINAMENTO.
- FALTA OU INADEQUACAO DE ANALISE DE RISCO DA TAREFA
- IMPROVISACAO.
- SISTEMA / DISPOSITIVO DE PROTECAO AUSENTE / INADEQUADO POR CONCEPCAO.
- OUTROS



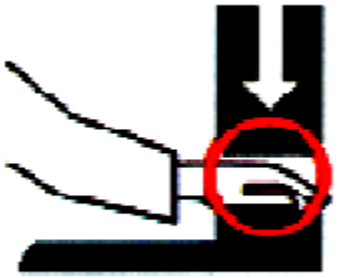
IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E ANÁLISE DE RISCO

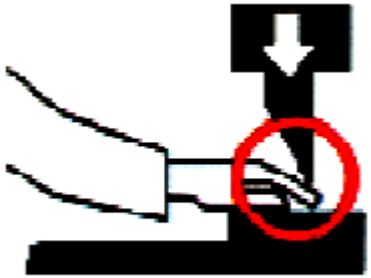
A ABNT NBR 213-1 – Item 4 descreve os perigos que podemos encontrar em uma máquina:

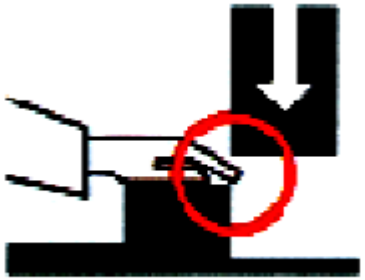
Designa-se assim o conjunto dos fatores físicos que podem estar na origem de um ferimento causado pela ação mecânica de elementos de máquinas, de ferramentas, de peças ou de projeções de materiais sólidos ou fluidos.

PERIGOS PROVOCADOS POR MÁQUINAS

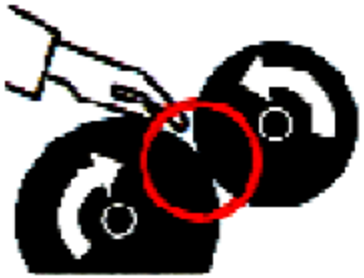
- ✓ **Riscos de origem mecânica**


Esmagamento


Corte

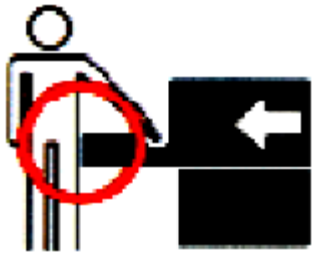

Cisalhamento

Enroscamento


Arrasto

PERIGOS PROVOCADOS POR MÁQUINAS

- ✓ **Riscos de origem elétrica:**



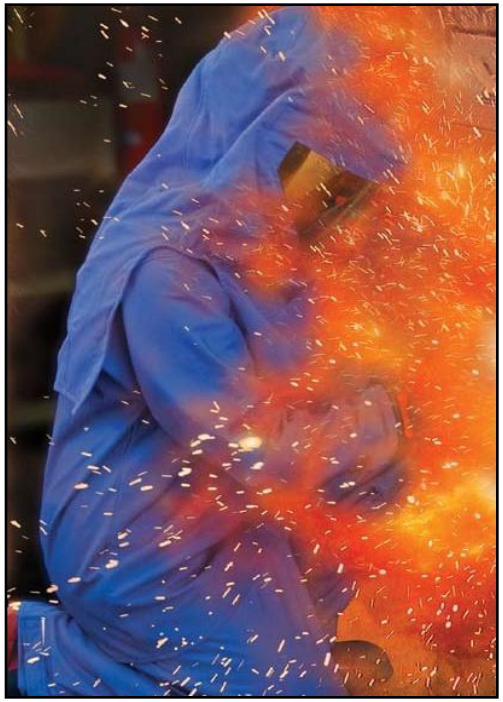
Choque

Arco Elétrico

PERIGOS PROVOCADOS POR MÁQUINAS

- ✓ **Riscos de origem térmica:**

1. **Contato com superfícies com alta temperatura;**
2. **Transferência de calor por radiação;**



Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

Princípios Gerais
e
Sistemas de Segurança

Princípios Gerais

12.1. Esta Norma Regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e **estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização** de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras – NR aprovadas pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis.

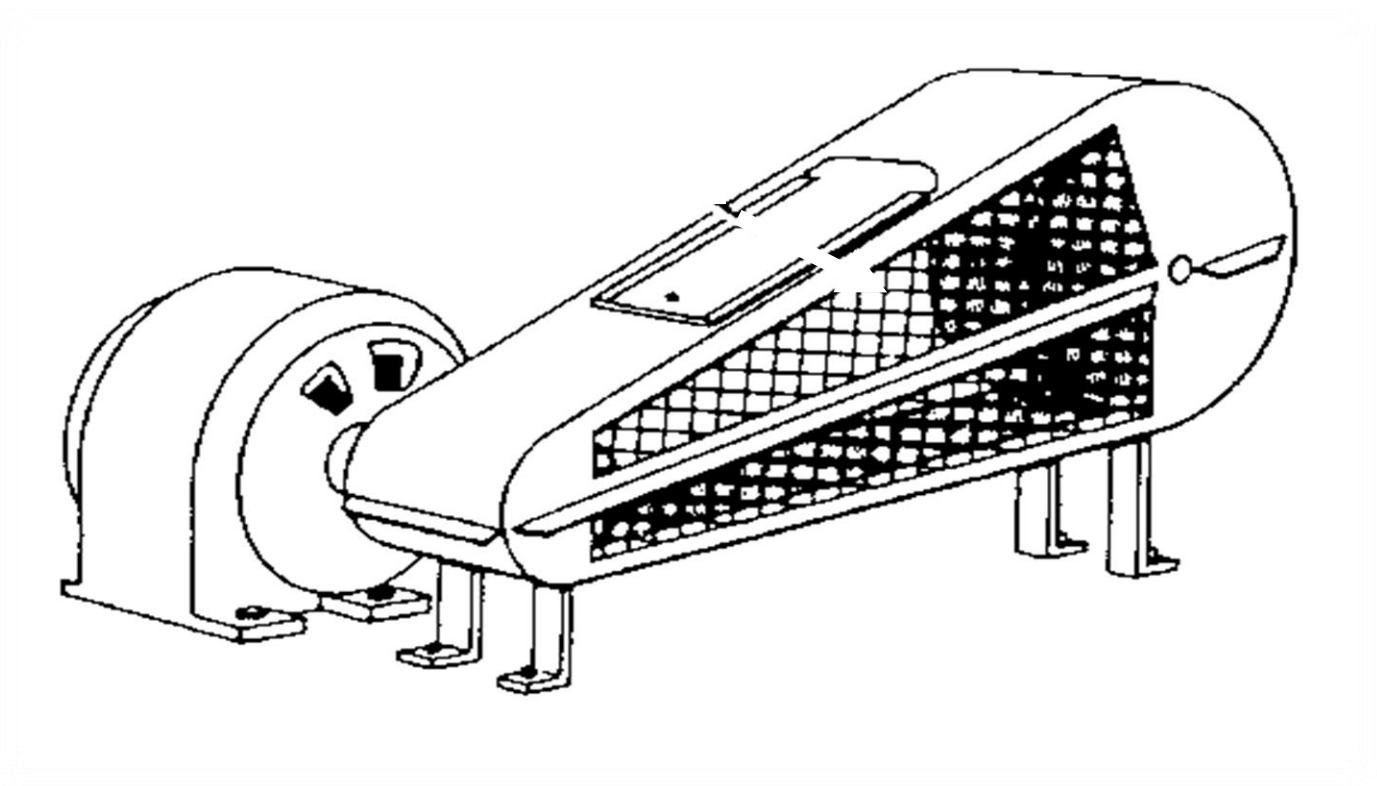
12.1.1. Entende-se como **fase de utilização a construção, transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte da máquina ou equipamento.**

NR 12

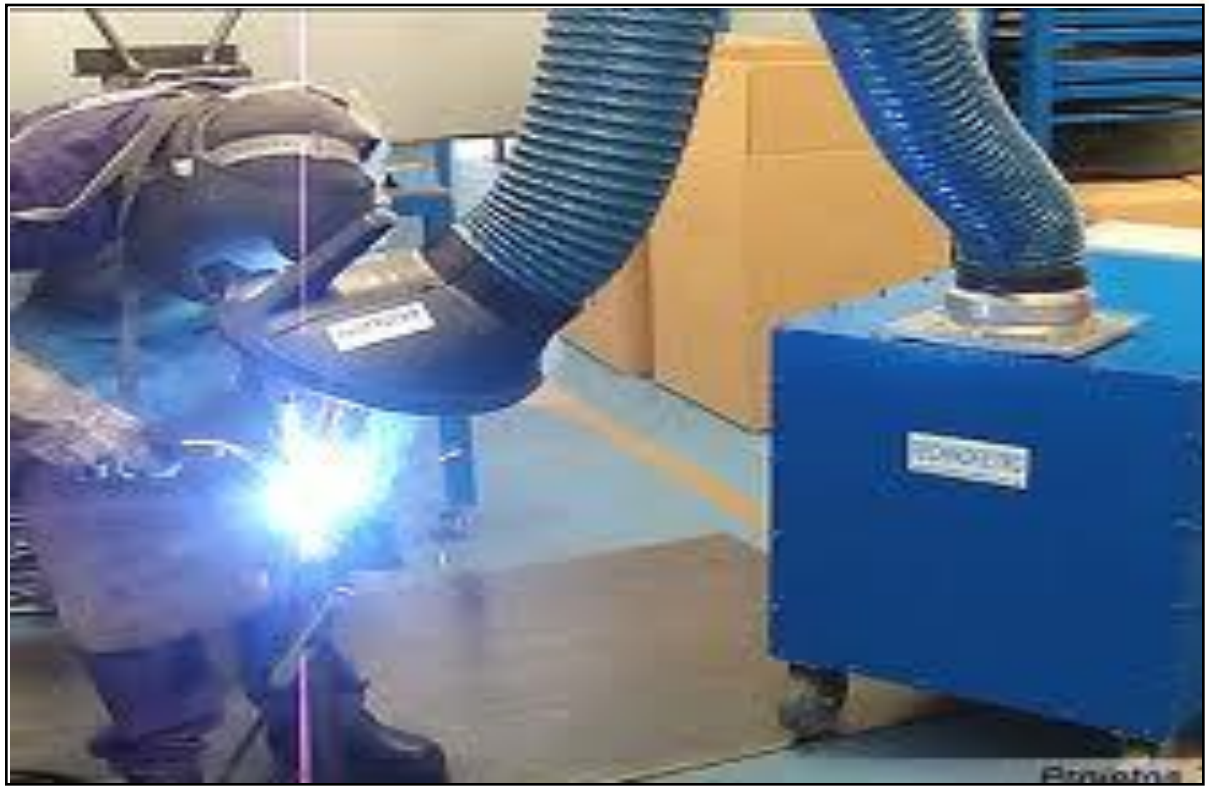
12.3 e 12.4

Medidas de Proteção

- Medidas de proteção coletiva
- Medidas administrativas ou de organização do trabalho
- Medidas de proteção individual



Exemplo de medida de proteção coletiva: enclausuramento de transmissão mecânica por polia e correia



Exemplo de medida administrativa ou de organização do trabalho: trabalhador com tempo máximo de 4 horas diárias de trabalho em operação de solda contínua

Exemplo de medida de proteção individual:

máscara de solda de segurança

- **Medidas de Proteção**
  - **Sistemas de Segurança**
    - **Proteções**
      - **Fixas**
      - **Móveis**
    - **Dispositivos de segurança**
  - **Medidas administrativas ou de organização do trabalho**
  - **Medidas de proteção individual**

Sistemas de Segurança

12.38. As **zonas de perigo** das máquinas e equipamentos devem possuir **sistemas de segurança**, caracterizados por **proteções fixas**, **proteções móveis** e **dispositivos de segurança** interligados, que garantam proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores.

Sistemas de Segurança

12.39. Os sistemas de segurança devem ser **selecionados** e **instalados** de modo a atender aos seguintes requisitos:

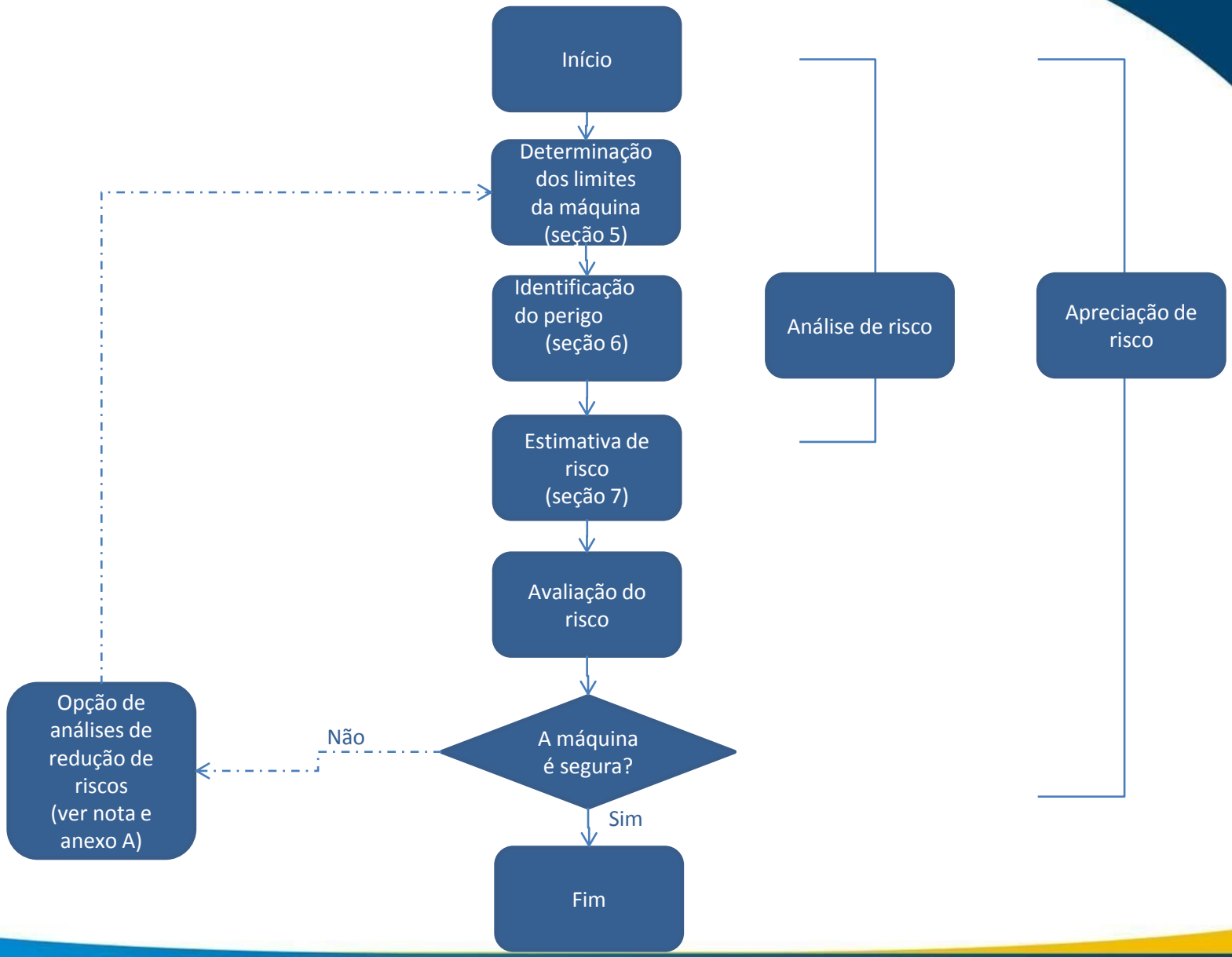
a)ter **categoria de segurança** conforme previa **análise de riscos** prevista nas normas técnicas oficiais vigentes;

b) estar sob a **responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado**;

NBR 14009 - Segurança de máquinas Princípios para apreciação de riscos

Descreve procedimentos básicos, conhecidos como **apreciação de riscos**, pelos quais os conhecimentos e experiências de projeto, utilização, incidentes, acidentes e danos relacionados a máquinas são considerados conjuntamente, com o objetivo de avaliar os riscos durante a vida da máquina. **Estabelece um guia sobre as informações necessárias para que a apreciação dos riscos seja efetuada.** Procedimentos são descritos para a identificação dos perigos, estimando e avaliando os riscos. A finalidade desta Norma é fornecer as informações necessárias à tomada de decisões em segurança de máquinas e o tipo de documentação necessária para verificar a análise da apreciação dos riscos.

NBR 14009


Início
Determinação dos limites da máquina (seção 5)
Identificação do perigo (seção 6)
Estimativa de risco (seção 7)
Avaliação do risco
A máquina é segura?
Não
Sim
Opção de análises de redução de riscos (ver nota e anexo A)
Fim
Análise de risco
Apreciação de risco

ANÁLISE DO RISCO

- ✓ A análise do risco indicará a ordem de magnitude do risco.

- ✓ Envolve as seguintes fases:
  - ✓ Identificação do Perigo;
  - ✓ Avaliação do Risco, valorizando conjuntamente a probabilidade e as conseqüências da materialização do perigo.

- ✓ Se da avaliação do risco, se deduzir que o risco não é tolerável, há que CONTROLAR O RISCO

- **Medidas de Proteção**
  - **Sistemas de Segurança**
    - **Proteções**
      - **Fixas**
      - **Móveis**
    - **Dispositivos de segurança**
  - **Medidas administrativas ou de organização do trabalho**
  - **Medidas de proteção individual**

O que são proteções?

Conceitos Fundamentais sobre Segurança em Máquinas

NR 12

NBR NM 213-1 Seguranca de máquinas - Conceitos fundamentais, princípios gerais de projeto

PROTEÇÃO

Elemento utilizado pra prover segurança por meio de BARREIRA FÍSICA

CARACTERÍSTICAS DAS PROTEÇÕES – Item 12.49

- Cumprir suas funções durante a vida útil da máquina
- Ser constituídas de materiais resistentes - robustas
- Fixação firme
- Não criar pontos de esmagamento ou agarramento
- Não possuir extremidades e arestas cortantes

CARACTERÍSTICAS DAS PROTEÇÕES – Item 12.49

- Resistir às condições ambientais do local
- Impedir que possam ser burladas
- Proporcionar condições de higiene e limpeza
- Impedir o acesso à zona de perigo
- Permitir as intervenções necessárias
- Não acarretar riscos adicionais

Proteção Fixa

PROTEÇÃO FIXA

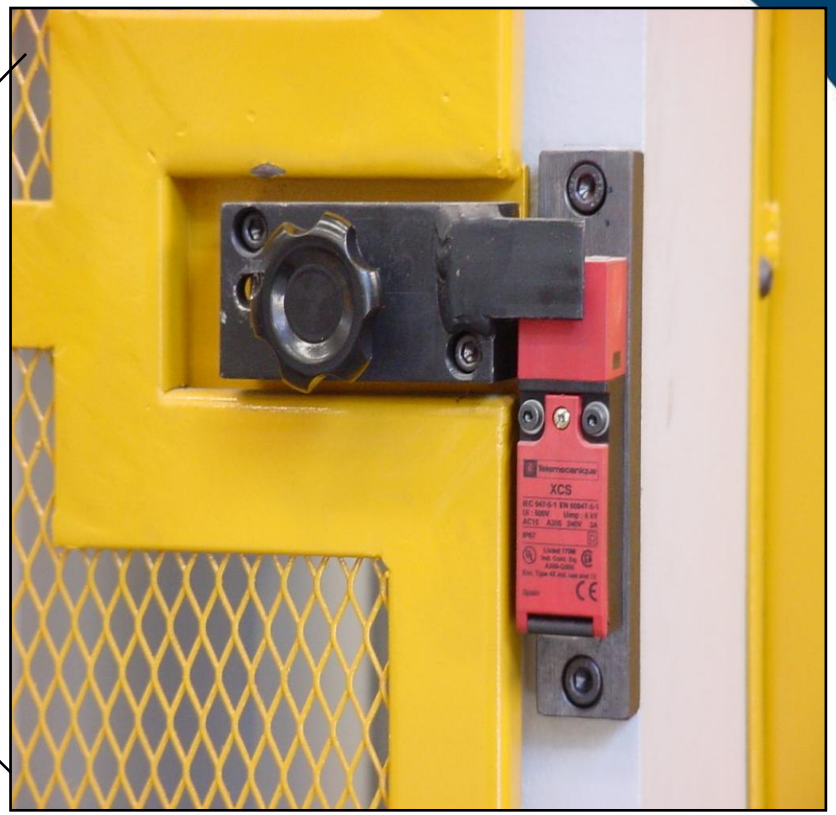
Mantida em sua posição de maneira permanente ou por meio de elementos de fixação que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas específicas.

Proteção Fixa

Proteção Móvel

PROTEÇÃO MÓVEL – Item 12.41 “b”

- ✓ **Pode ser aberta sem uso de ferramentas**
- ✓ **Deve estar associada a dispositivos de intertravamento**



Proteção móvel com intertravamento

12.45

1) Só pode operar quando a proteção estiver fechada

2) Se a proteção for aberta, as funções perigosas devem ser paralisadas

3) O fechamento da proteção por si só não pode dar início às funções perigosas

Proteção móvel intertravada com bloqueio

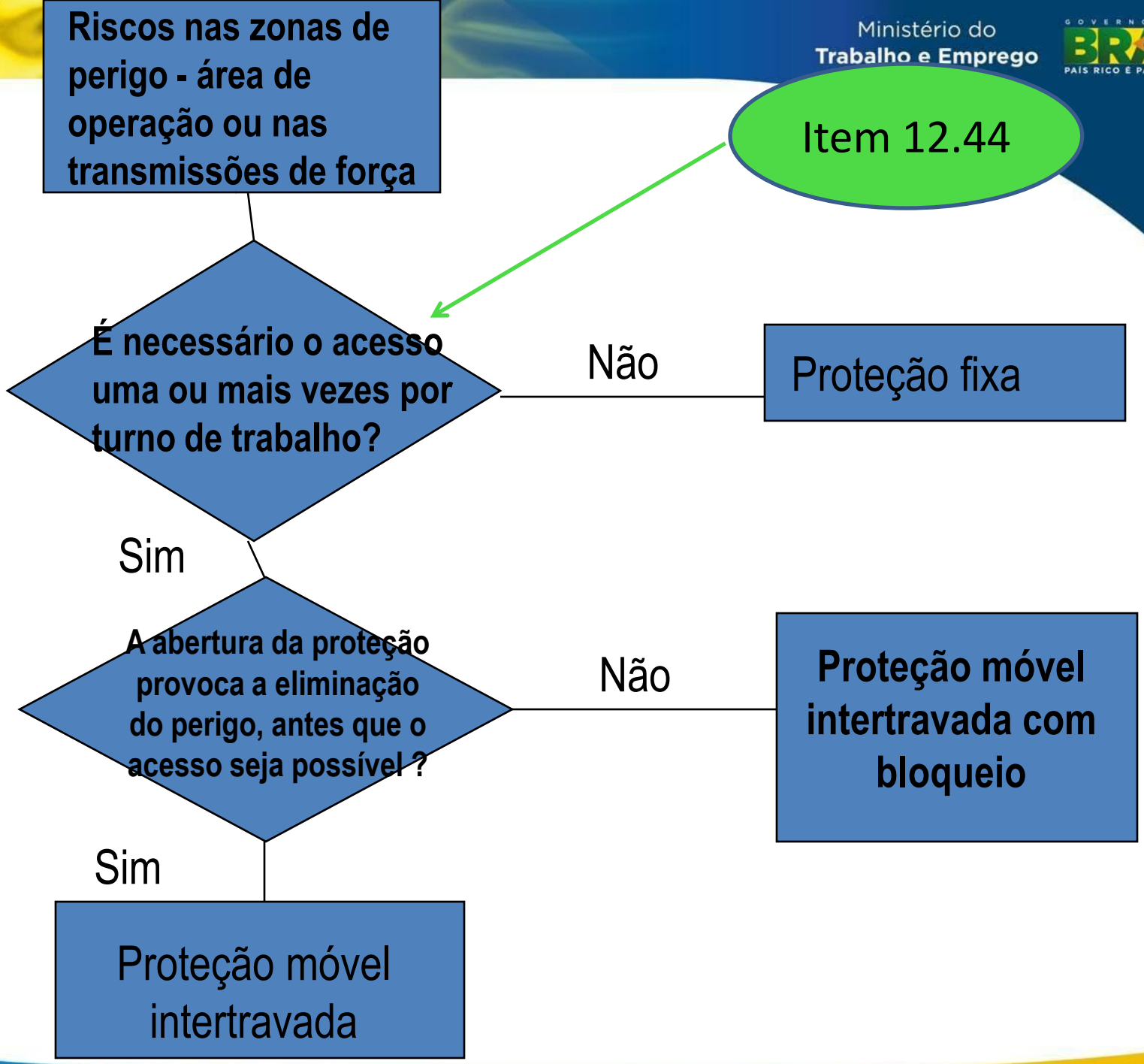
1) Só pode operar quando a proteção estiver fechada e bloqueada

2) A proteção permanece fechada e bloqueada até que seja eliminado os riscos das funções perigosas

3) O fechamento da proteção por si só não pode dar início às funções perigosas

Como escolher o tipo de proteção?

FIXA OU MÓVEL?


Riscos nas zonas de perigo - área de operação ou nas transmissões de força
Item 12.44
É necessário o acesso uma ou mais vezes por turno de trabalho?
Não
Proteção fixa
Sim
A abertura da proteção provoca a eliminação do perigo, antes que o acesso seja possível ?
Não
Proteção móvel intertravada com bloqueio
Sim
Proteção móvel intertravada

12.47. As transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou móveis com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados.

- ✓ **Transmissões de força e elementos móveis a elas interligados – eixos retos e excêntricos, polias, engrenagens, roda dentadas com tração, cremalheiras, etc.**
- ✓ **Acesso deve ser impedido por todos os lados – Item 12.47**

Transmissões de força - acesso deve ser impedido por todos os lados
PROTEÇÃO POR ENCLAUSURAMENTO

Transmissões de força - acesso deve ser impedido por todos os lados

Dispositivos de Segurança

- **Medidas de Proteção**
  - **Sistemas de Segurança**
    - **Proteções (barreiras físicas)**
      - **Fixas**
      - **Móveis**
    - **Dispositivos de segurança**
  - **Medidas administrativas ou de organização do trabalho**
  - **Medidas de proteção individual**

Dispositivos de Segurança

Componentes que, por si só ou associados a uma proteção, reduzam os riscos de acidentes e de outros agravos a saúde – Item 12.42

Dispositivos de Segurança – Classificação 12.42, alíneas “a” a “f”

a) Interfaces de segurança

b) Dispositivos de intertravamento

c) Sensores de segurança detectores de presença

d) Válvulas e blocos de segurança

e) Dispositivos mecânicos

f) Dispositivos de validação

INTERFACES DE SEGURANÇA

TIPOS

1 - Relé de Segurança

2 - CLP de Segurança - Controlador Lógico Programável

INTERFACES DE SEGURANÇA

Dispositivos responsáveis por realizar o monitoramento, verificando a interligação, posição e funcionamento de outros dispositivos do sistema e impedir a ocorrência de falha que provoque a perda da função de segurança.

Características: redundância, diversidade e autoteste

Dispositivos de Intertravamento – função 12.42, “b”

Possuem a finalidade de impedir o funcionamento de elementos da máquina sob condições específicas, como por exemplo a proteção móvel aberta.

TIPOS

1. **Chaves de segurança eletromecânicas**
2. **Chaves de segurança magnéticas**
3. **Sensores indutivos de segurança**

Chaves de segurança eletromecânicas

SISTEMAS DE SEGURANÇA

12.42. (Dispositivos de segurança – cont.)
(…)

c) sensores de segurança: dispositivos detectores de presença mecânicos e não mecânicos, que atuam quando uma pessoa ou parte do seu corpo adentra a zona de perigo de uma máquina ou equipamento, enviando um sinal para interromper ou impedir o início de funções perigosas, como cortinas de luz, detectores de presença optoeletrônicos, laser de múltiplos feixes, barreiras óticas, monitores de área, ou scanners, batentes, tapetes e sensores de posição;

***d) válvulas e blocos de segurança* ou sistemas pneumáticos e hidráulicos de mesma eficácia;**

***e) dispositivos mecânicos*, como: dispositivos de retenção, limitadores, separadores, empurradores, inibidores, defleto res e retráteis; e**

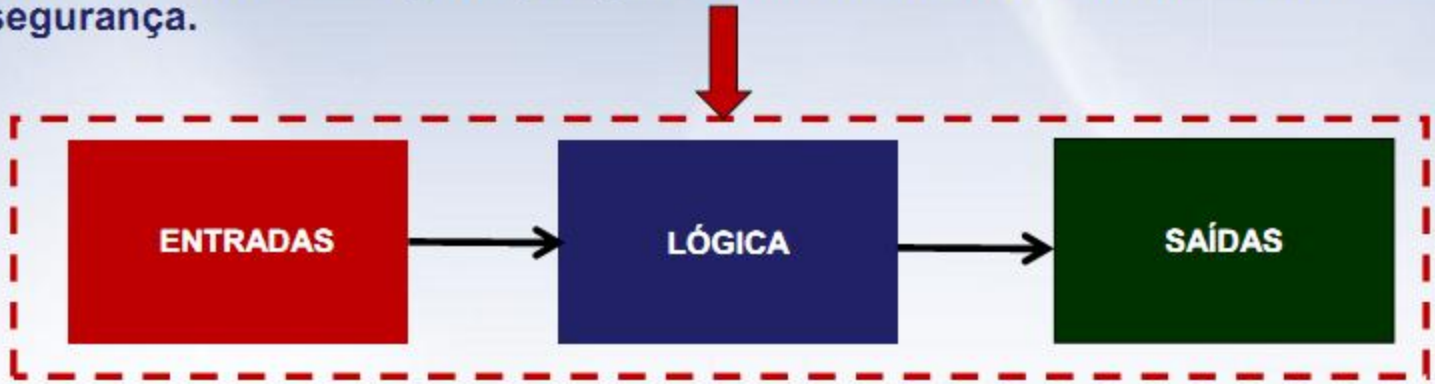
f) dispositivos de validação*: dispositivos suplementares de comando operados manualmente, que, quando aplicados de modo permanente, habilitam o dispositivo de acionamento, como *chaves seletoras bloqueáveis* e *dispositivos bloqueáveis.

UNIDADE DE DETECÇÃO(SENSORES) → UNIDADE DE AVALIAÇÃO → UNIDADE DE ATUAÇÃO

Ex.: Relé de Segurança

Sistemas de comando relacionados com a segurança (SC/RCS)

Parte do sistema de comando da máquina que responde a sinais de entrada relativos à segurança e gera sinais de saída relacionados com a segurança.



Obrigado!